

# Metrologia: Lista 2

## Tolerâncias e Ajustes

Alan Henrique Pereira Miranda

14/02/2025

### 1 Sistema de Tolerâncias e Ajustes

#### 1. Qual a unidade de tolerância para 7 mm?

- A unidade de tolerância ( $i$ ) é calculada por:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{D} + 0,001 \times D$$

- Para  $D = 7$  mm:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{7} + 0,001 \times 7$$

$$i \approx 0,45 \times 1,913 + 0,007$$

$$i \approx 0,867 \mu\text{m}$$

De acordo com o 4.5.3.2 da norma ABNT NBR 6158:1995, a tolerância fundamental para a qualidade IT9 é dada por:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{D} + 0,001 \times D$$

onde  $D$  é a média geométrica do grupo de dimensões nominais, em mm (Tabela 4.5.1)

#### 2. Determinar a tolerância de 7 mm, qualidade IT9.

- A tolerância ( $T$ ) é dada por:

$$T = k \times i$$

- Para IT9,  $k = 16$ :

$$T = 16 \times 0,867$$

$$T \approx 13,87 \mu\text{m}$$

De acordo com o item

#### 3. Qual a unidade de tolerância para 70 mm?

- Como  $50 \leq D \leq 80$ :

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{70} + 0,001 \times 70$$

$$i \approx 0,45 \times 4,12 + 0,07$$

$$i \approx 1,92 \mu\text{m}$$

#### 4. Determinar a tolerância de 70 mm, qualidade IT9.

- IT9:  $T = 16 \times i$

$$T = 16 \times 1,92$$

$$T \approx 30,72 \mu\text{m}$$

**5. Determinar a tolerância de 8 mm, qualidade IT1.**

- Para IT1,  $k = 0,3$
- Usando  $i \approx 0,9 \mu\text{m}$ :

$$T = 0,3 \times 0,9$$

$$T \approx 0,27 \mu\text{m}$$

**6. Calcular a tolerância para a dimensão de 15 mm nas qualidades IT2, IT3 e IT4.**

- IT2:  $k = 0,7$
- IT3:  $k = 1$
- IT4:  $k = 1,6$
- Para  $i \approx 1,2 \mu\text{m}$ :

$$T_{IT2} = 0,7 \times 1,2 = 0,84 \mu\text{m}$$

$$T_{IT3} = 1,0 \times 1,2 = 1,2 \mu\text{m}$$

$$T_{IT4} = 1,6 \times 1,2 = 1,92 \mu\text{m}$$

**7. Tolerâncias para IT6 até IT16 considerando IT5 = 6  $\mu\text{m}$ .**

- IT6:  $1,6 \times IT5 = 9,6 \mu\text{m}$
- IT7:  $2,5 \times IT5 = 15 \mu\text{m}$
- IT8:  $4,0 \times IT5 = 24 \mu\text{m}$
- IT9:  $6,3 \times IT5 = 37,8 \mu\text{m}$

**8. Qual a unidade de tolerância para 150 mm?**

- $i \approx 2,8 \mu\text{m}$

**9. Determinar a tolerância fundamental de 150 mm para IT7.**

- IT7:  $k = 2,5$

$$T = 2,5 \times 2,8 = 7 \mu\text{m}$$

**10. Qual a unidade de tolerância para 320 mm?**

- $i \approx 3,9 \mu\text{m}$

**11. Determinar a tolerância fundamental de 320 mm para IT15.**

- IT15:  $k = 400$

$$T = 400 \times 3,9 = 1560 \mu\text{m}$$

**12. Calcular afastamento para eixo  $\varnothing 40$  g6.**

- Afastamento superior ( $e_s$ ) para g6 e  $\varnothing 40$  mm:  $-10 \mu\text{m}$
- Afastamento inferior ( $e_i$ ):  $-22 \mu\text{m}$

**13. Calcular afastamento para furo  $\varnothing 150$  E8.**

- Afastamento superior ( $ES$ ) para E8 e  $\varnothing 150$  mm:  $+110 \mu\text{m}$

- Afastamento inferior ( $EI$ ):  $+70 \mu\text{m}$

**14. Calcular afastamento para furo  $\varnothing 270$  S7.**

- S7, 270 mm:
- $ES = -175 \mu\text{m}$
- $EI = -245 \mu\text{m}$

**15. Calcular afastamento para furo  $\varnothing 25$  JS5.**

- JS5, 25 mm:
- Simétrico ao redor da linha zero.
- $ES = +6 \mu\text{m}$ ,  $EI = -6 \mu\text{m}$

**16. Determinar afastamentos do eixo  $\varnothing 110$  m4.**

- m4, 110 mm:
- $e_s = +10 \mu\text{m}$ ,  $e_i = 0 \mu\text{m}$

**17. Determinar afastamentos do furo  $\varnothing 40$  N6.**

- Ajuste normalizado.
- N6, 40 mm:
- $ES = +14 \mu\text{m}$ ,  $EI = -14 \mu\text{m}$

**18. Calcular afastamento para eixo  $\varnothing 15$  d5.**

- Usar a relação da posição "d" na tabela.
- d5, 15 mm:
- $e_s = -40 \mu\text{m}$ ,  $e_i = -60 \mu\text{m}$

**19. Calcular afastamento para eixo  $\varnothing 63$  g7.**

- Aplicação direta das tabelas.
- g7, 63 mm:
- $e_s = -8 \mu\text{m}$ ,  $e_i = -20 \mu\text{m}$

**20. Calcular afastamento para eixo  $\varnothing 85$  k5.**

- Ajuste específico da classe "k".
- k5, 85 mm:
- $e_s = +30 \mu\text{m}$ ,  $e_i = +10 \mu\text{m}$